

$$\phi(p) = 2p' + x^2 p''.$$

Zvolme si bázi pro vektorový prostor reálných polynomů nejvýše 2. stupně.

$$B = \{x^2, x, 1\}.$$

Nyní si vyjádříme operátor ϕ v této bázi:

$$\phi(ax^2 + bx + c) = 2(2ax + b) + x^2 2a = 2ax^2 + 4ax + 2b, \quad \text{kde } a, b, c \in \mathbb{R}.$$

Což můžeme maticově zapsat jako:

$$\phi(ax^2 + bx + c) = A \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}, \quad \text{kde } A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Nyní najdeme vlastní čísla A .

$$\det(A - zI_3) = (2 - z)(-z)(-z) = z^2(2 - z).$$

Takže máme dvě vlastní čísla $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 2$, přičemž λ_1 má algebraickou násobnost rovnou 2.

Nyní najdeme vlastní vektory.

Nejprve se podívejme na vlastní vektory pro λ_1 : Hledáme $v \in \mathbb{R}^3$ takové, že:

$$Av = 0v = 0,$$

neboli jádro matice A .

$$M_0 = \text{Ker } A = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} = \text{Span}\{u\}.$$

To znamená, že geometrická násobnost vlastního čísla 0 je 1. A tedy, že existuje vektor w takový, že:

$$Aw = u,$$

neboli takový, který náleží Jordanovu řetízku pro vlastní číslo 0.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

Třeba: $w = (0, 1/2, 0)$.

Takže máme $w \rightarrow u \rightarrow 0$.

V posledním případě vektorů, ze kterých potom vytvoříme bázi, se podívejme na vlastní vektor vlastního čísla λ_2 .

Hledáme $v \in \mathbb{R}^3$ takové, že:

$$Av = 2v,$$

$$Av = 2I_3v,$$

$$(A - 2I_3)v = 0.$$

Neboli jádro matice $A - 2I_3$:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 4 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix}.$$

Zde je vidět, že

$$M_2 = \text{Ker}(A - 2I_3) = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} = \text{Span}\{k\}.$$

Mějme $B = \{w, u, k\}$.

Pak tedy

$$[\phi]_B^B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$